ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2011. május 17.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ELSŐ RÉSZ

A feleletválasztós kérdésekben csak az útmutatóban közölt helyes válaszra lehet megadni a 2 pontot. A pontszámot (0 vagy 2) a feladat mellett található szürke téglalapba, illetve a feladatlap végén található összesítő táblázatba is be kell írni.

MÁSODIK RÉSZ

Az útmutató által meghatározott részpontszámok nem bonthatók, hacsak ez nincs külön jelezve.

Az útmutató dőlt betűs sorai a megoldáshoz szükséges tevékenységeket határozzák meg. Az itt közölt pontszámot akkor lehet megadni, ha a dőlt betűs sorban leírt tevékenység, művelet lényegét tekintve helyesen és a vizsgázó által leírtak alapján egyértelműen megtörtént. Ha a leírt tevékenység több lépésre bontható, akkor a várható megoldás egyes sorai mellett szerepelnek az egyes részpontszámok. A „várható megoldás” leírása nem feltétlenül teljes, célja annak megadása, hogy a vizsgázótól milyen mélységű, terjedelmű, részletezettségű, jellegű stb. megoldást várunk. Az ez után következő, zárójelben szereplő megjegyzések adnak további eligazítást az esetleges hibák, hiányok, eltérések figyelembe vételéhez.

A megadott gondolatmenet(ek)től eltérő helyes megoldások is értékelhetők. Az ehhez szükséges arányok megállapításához a dőlt betűs sorok adnak eligazítást, pl. a teljes pontszám hányadrésze adható értelmezésre, összefüggések felírására, számításra stb.

Ha a vizsgázó összevon lépéseket, paraméteresen számol, és ezért „kihagyja” az útmutató által közölt, de a feladatban nem kérdezett részeredményeket, az ezekért járó pontszám – ha egyébként a gondolatmenet helyes – megadható. A részeredményekre adható pontszámok közlése azt a célt szolgálja, hogy a nem teljes megoldásokat könnyebben lehessen értékelni.

A gondolatmenet helyességét nem érintő hibákért (pl. számolási hiba, elírás, átváltási hiba) csak egyszer kell pontot levonni.

Ha a vizsgázó több megoldással vagy többször próbálkozik, és nem teszi egyértelművé, hogy melyiket tekinti véglegesnek, akkor az utolsót (más jelzés hiányában a lap alján lévőt) kell értékelni. Ha a megoldásban két különböző gondolatmenet elemei keverednek, akkor csak az egyikhez tartozó elemeket lehet figyelembe venni: azt, amelyik a vizsgázó számára előnyösebb.

A számítások közben a mértékegységek hiányát – ha egyébként nem okoz hibát – nem kell hibának tekinteni, de a kérdezett eredmények csak mértékegységgel együtt fogadhatók el.

A grafikonok, ábrák, jelölések akkor tekinthetők helyesnek, ha egyértelműek (tehát egyértelmű, hogy mit ábrázol, szerepelnek a szükséges jelölések, a nem megszokott jelölések magyarázata stb.). A grafikonok esetében azonban a mértékegységek hiányát a tengelyeken nem kell hibának venni, ha egyértelmű (pl. táblázatban megadott, azonos mértékegységű mennyiségeket kell ábrázolni).

Ha a 3. feladat esetében a vizsgázó nem jelöli választását, akkor a vizsgaleírásnak megfelelően kell eljárni.

Értékelés után a lapok alján található összesítő táblázatokba a megfelelő pontszámokat be kell írni.

ELSŐ RÉSZ

1. **A**
2. **C**
3. **A**
4. **C**
5. **A**
6. **A**
7. **A**
8. **B**
9. **B**
10. **C**
11. **B**
12. **B**
13. **A**
14. **C**
15. **B**
16. **C**
17. **C**
18. **B**
19. **B**
20. **B**

Helyes válaszonként ***2 pont.***

Összesen 40 pont.

MÁSODIK RÉSZ

1. feladat

Adatok: $m = 20$ kg, $l = 3$ m, $\alpha = 30°$, $g = 10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$

A megoldás két változatát I. és II. jelöli.

a) *Az egyensúly egy szükséges feltételének megfogalmazása:*

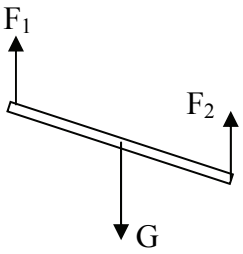
1 pont

I.: A gerendára ható erők eredője nulla.
vagy II.: A gerendára ható erők (valamely pontra vonatkozó) forgatónyomatékainak összege nulla.
(Ha a feltétel megfogalmazása hiányzik, de a megoldásból egyértelműen kitűnik, hogy a vizsgázó e feltételt tudatosan alkalmazza, akkor a pontszám jár.)

Az egyensúly kvantitatív megfogalmazása:

4 pont
(bontható)

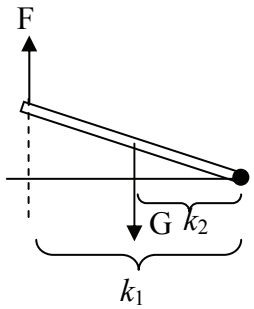
I.: A gerendára ható három, párhuzamos hatásvonalú erő rajza (1 pont)
(A pontszám akkor is jár, ha a rajzon F_1 és F_2 nem egyenlő nagyságú.)



és az erőkre vonatkozó egyenlet valamely alakja, pl.: $F_1 + F_2 = G$ (1 pont)

Mivel a párhuzamos F_1 és F_2 erő eredője a rúd közepén hat, ezért $F_1 = F_2$ (1 pont),
és így $2\,F = G$. (1 pont)

vagy II.: A gerendára ható két erő és az erőkarok rajza (1 pont)



és a forgatónyomatékokra vonatkozó egyenlet valamely alakja, pl.:
$F \cdot k_1 = G \cdot k_2$ (1 pont)
(amennyiben a forgáspont a harmadik erő hatásvonalában van.)

Mivel $k_1 = 2\,k_2$, (1 pont)
ezért $2\,F = G$. (1 pont)

A kötélerő megadása:

1 pont

$$F = \frac{G}{2} = 100\ \text{N}$$

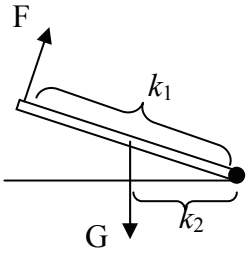
b) *A forgatónyomatékok egyensúlyának felismerése:*

1 pont

$F \cdot k_F = G \cdot k_G$ (amennyiben a forgáspont a rúd letámasztott vége)

Az erőkarok megállapítása rajzban:

3 pont
(bontható)



$k_1 = l$, k_2 a forgáspont és G hatásvonalának távolsága.
(E felismerésekért a 3 pont rajz nélkül is megadandó.)

Számítás és eredmény:

4 pont
(bontható)

$$k_2 = \frac{l}{2} \cdot \cos\alpha$$

$$F \cdot l = G \cdot \frac{l}{2} \cdot \cos\alpha$$

$$F = G \cdot \frac{1}{2} \cdot \cos 30°$$

$$F = 87 \text{ N}$$

Összesen 14 pont

2. feladat

Adatok: P = 500 MW, $H = 12\,\frac{\text{MJ}}{\text{kg}}$

a) *Az egy másodperc alatt végbemenő fúziós reakciók számának meghatározása:*

7 pont

Mivel $1\,\text{eV} = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J}$,

1 pont

ezért egy D-T reakcióban felszabaduló energia
$E_{DT} = 17{,}6\,\text{MeV} = 17{,}6 \cdot 10^{6} \cdot 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{J} = 2{,}82 \cdot 10^{-12}\ \text{J}$,

1 pont

1s alatt $E = P \cdot t = 500\,\text{MW} \cdot 1\text{s} = 5 \cdot 10^{8}\,\text{J}$ energia szabadul fel,

1+1 pont

ezért a reakciók számát az $\frac{5 \cdot 10^{8}}{2{,}82 \cdot 10^{-12}}$ arány adja.

1 pont

Tehát a másodpercenkénti reakciók száma
$N_{reakció} = 1{,}77 \cdot 10^{20}$

2 pont

(Az $1{,}8 \cdot 10^{20}$ is elfogadható.)

b) *Annak felismerése, hogy az üzemanyag kiszámítása a molszám és a moltömeg ismeretében lehetséges:*

2 pont

(A megoldás bármely eleme utalhat e felismerésre, explicit kifejtés nem szükséges.)

Az 1s alatt végbemenő reakció molban kifejezett mennyiségének kiszámítása:

$$n = \frac{1{,}77 \cdot 10^{20}}{6 \cdot 10^{23}} \approx 0{,}3 \cdot 10^{-3} = 3 \cdot 10^{-4}\,\text{mol}$$

2 pont
(bontható)

Az üzemanyag moltömegének meghatározása:

4 pont

Plazmaállapotban egyatomos a gáz, ezért a moltömegek az atomtömegekkel egyenlők.

1 pont

$M_{\text{D}} = 2\,\frac{\text{g}}{\text{mol}}$, $M_{\text{T}} = 3\,\frac{\text{g}}{\text{mol}}$

1+1 pont

$M_{\text{üzemanyag}} = M_D + M_T = 5\,\frac{\text{g}}{\text{mol}}$.

1 pont

Az 1s alatt felhasznált üzemanyag tömegének kiszámítása:

2 pont
(bontható)

$m = n \cdot M = 1{,}5 \cdot 10^{-3}\,\text{g}$

Az 1 perc alatt felhasznált üzemanyag tömegének kiszámítása:

1 pont

$m = 90 \cdot 10^{-3}\,\text{g} = 0{,}09\,\text{g}$

b) 2. megoldás (vázlat)

molszám, moltömeg ismerete szükséges – felismerésért: (2 pont)
plazmaállapot $\Rightarrow$ M = A (1 pont)
$M_{\text{D}} = 2\dfrac{\text{g}}{\text{mol}}$, $M_{\text{T}} = 3\dfrac{\text{g}}{\text{mol}}$ (1 + 1 pont)
Az 1 perc alatt végbemenő reakciók száma $N = 60 \cdot 1{,}77 \cdot 10^{20}$ (1 pont)
A mólok száma percenként $n = \dfrac{60 \cdot 1{,}77 \cdot 10^{20}}{6 \cdot 10^{23}} = 1{,}77 \cdot 10^{-2}$ mol (2 pont, bontható)
$m_D = n \cdot M_D = 3{,}5 \cdot 10^{-2}\,\text{g}$ (1 pont)
$m_T = n \cdot M_T = 5{,}3 \cdot 10^{-2}\,\text{g}$ (1 pont)
összesen $m = 8{,}8 \cdot 10^{-2}\,\text{g} \approx 0{,}09\ \text{g}$ (1 pont)

b) 3. megoldás (vázlat)

Annak felismerése, hogy a deutérium kettő, a trícium három nukleonból áll, azaz összesen minden reakcióban öt nukleon szerepel (4 pont, bontható)
Az 1 másodperc alatt felhasznált üzemanyag $N = 5 \cdot 1{,}77 \cdot 10^{20}$ nukleon (2 pont)
Ennek tömege közelítőleg $5 \cdot 1{,}77 \cdot 10^{20} \cdot m_{\text{p}}$ (vagy m_n) (2 pont)
Egy nukleon tömegének kikeresése (1 pont)
Számítás $m = 8{,}8 \cdot 10^{-2}\,\text{g} \approx 0{,}09\text{g}$ (2 pont, bontható)

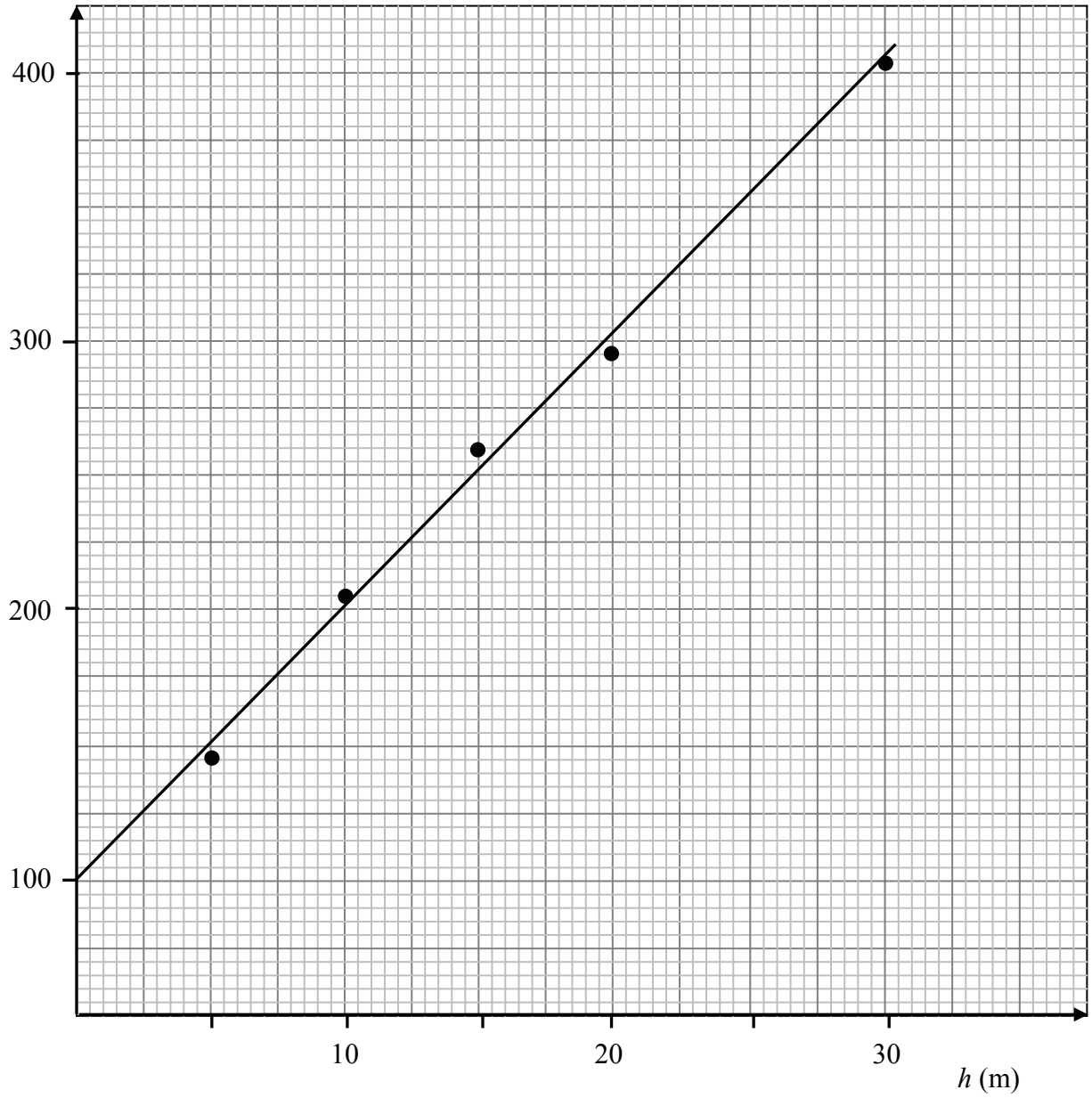
Összesen 18 pont

3/A feladat

A meghatározott nyomásértékek helyes gondolatmenet esetében az útmutatóban szereplő értékektől ± 5000 Pa-lal eltérhetnek.

a) *A megadott adatok ábrázolása grafikonon:*

8 pont
(bontható)



(A megfelelően skálázott és feliratozott tengelyek felrajzolása 2-2 pontot ér, az adatok megfelelő ábrázolásáért 4 pont jár. A tengelyek ábrázolásánál mértékegységet is fel kell tüntetni, ennek hiányában tengelyenként csak 1 pont adható!)

b) *A 25 m mélységben uralkodó nyomás meghatározása:*

2 pont

Az adatokra egyenest illesztve és a grafikonról leolvasva a 25 m mélységhez tartozó nyomás kb. 350 000 Pa-nak adódik. (Vagy a táblázat adatait felhasználva a 20 m-es és a 30 m-es nyomás számtani közepeként is megkapható a végeredmény.)

c) *A tó felett uralkodó nyomás (légnyomás) meghatározása:*

3 pont

Az adatokra egyenest illesztve és a $h = 0$ m függőleges tengellyel a metszéspontot megkeresve leolvasható a grafikonról: $p_0 = 100\,000$ Pa

(Ha a vizsgázó csak a helyes értéket közli, de nem állapítható meg, hogy határozta meg, 1 pont adható.)

d) *A Boyle–Mariotte-törvény alkalmazása a buborék nyomására és térfogatára:*

3 pont
(bontható)

$p_1 \cdot V_1 = p_0 \cdot V_0 = p_0 \cdot 3 \cdot V_1$ (2 pont)
így a hajóroncs mélységében uralkodó nyomás $p_1 = p_0 \cdot 3 = 300\,000$ Pa . (1 pont)

A hajóroncs mélységének meghatározása:

1 + 1 pont

A buborék nyomása mindig a külső nyomással egyenlő. (1 pont)
A 300 000 Pa-hoz tartozó mélység a táblázatból kiolvasva vagy a grafikonról leolvasva 20 m. (1 pont)

Összesen 18 pont

3/B feladat

a) *Az első, illetve a második képsorozaton látható jelenségek megnevezése:*

2 + 2 pont

Az első képsorozat a Hold fázisait mutatja, a második képsorozat pedig egy holdfogyatkozást ábrázol.

b) *Az elsötétedés okának megfogalmazása az első, illetve a második esetben:*

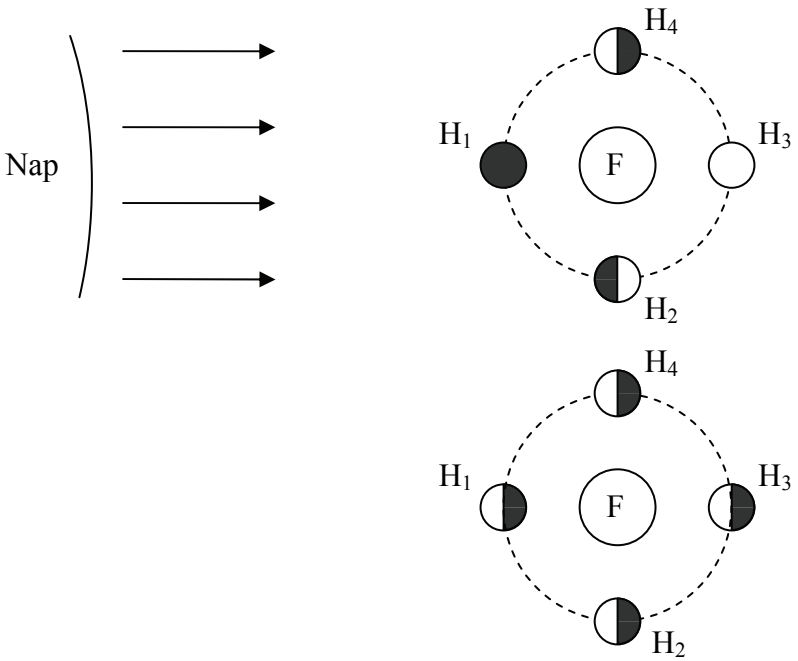
2 + 2 pont

Az első esetben a Hold, a Föld és a Nap kölcsönös helyzete olyan, hogy nem látjuk a teljes megvilágított félgömböt a Földről.
A második esetben a Hold a Föld által vetett árnyékban tartózkodik, tehát nem éri a Napból érkező fény, így sötétnek látjuk.

c) I. választása esetén

A Hold fázisait bemutató ábra készítése:

10 pont
(bontható)



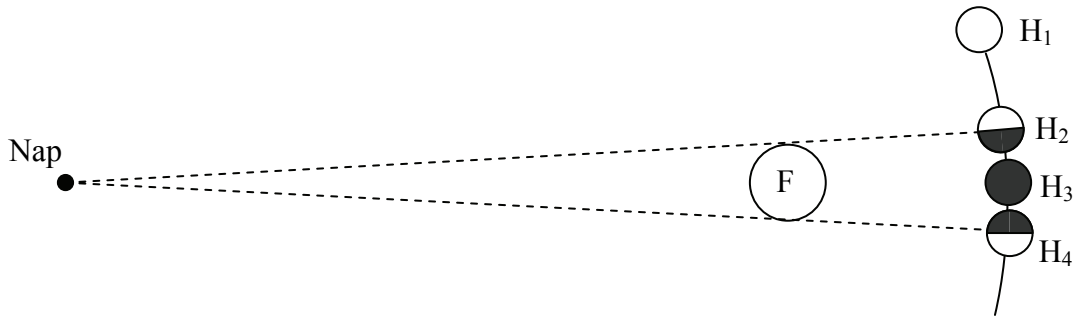
A Nap, a Föld és a Hold Föld körüli pályájának rajza (2 pont). Nem szükséges feltüntetni a Napot, amennyiben pl. nyilak jelölik a Nap irányából érkező sugárzást. Pontszerű fényforrás is elfogadható, azonban fényforrás hiányában itt nem jár pont.

A Hold helyzeteinek rajza a holdfázisoknak megfelelően (2-2 pont).
Egy jó helyre és jó fázisban megrajzolt Hold ér két pontot, egyébként nem jár pont.
A fázis megadása történhet számozással a kép szerint (H_1 , stb.) vagy a holdfázis szemléltetésével a rajzon. Ez utóbbi szintén kétféleképpen lehetséges, a kétféle ábrának megfelelően. Az elsőnél a Hold Földről nézett alakjait rajzoltuk be, a másodiknál a Hold „távolabbi űrből" nézett alakját rajzoltuk be, ami mindig egy félig megvilágított gömb, de a Föld felé nem mindig ez fordul. Bármelyik ábrázolásmód elfogadható, amennyiben következetes.

(Mivel a körüljárási irány és nézet kapcsolata nem vizsgálandó, ezért H_2 és H_4 címke felcserélhető.)

II. választása esetén
A holdfogyatkozás fázisait bemutató ábra készítése:

10 pont
(bontható)



A Nap, a Föld és a Hold Föld körüli pályaívének, valamint a Föld által vetett árnyék rajza
(2 pont, bontható)
(Elfogadható, ha a vizsgázó egy pontszerű fényforrás miatt keletkező árnyékot rajzol. A teljes/részleges árnyék külön tárgyalása vagy berajzolása nem szükséges.)

A Hold helyzeteinek rajza a számozott felvételeknek megfelelően: (2-2 pont)
Amennyiben a helyzetek számozása helyes, a különböző mértékű satírozások hiánya nem számít hibának.

Összesen 18 pont